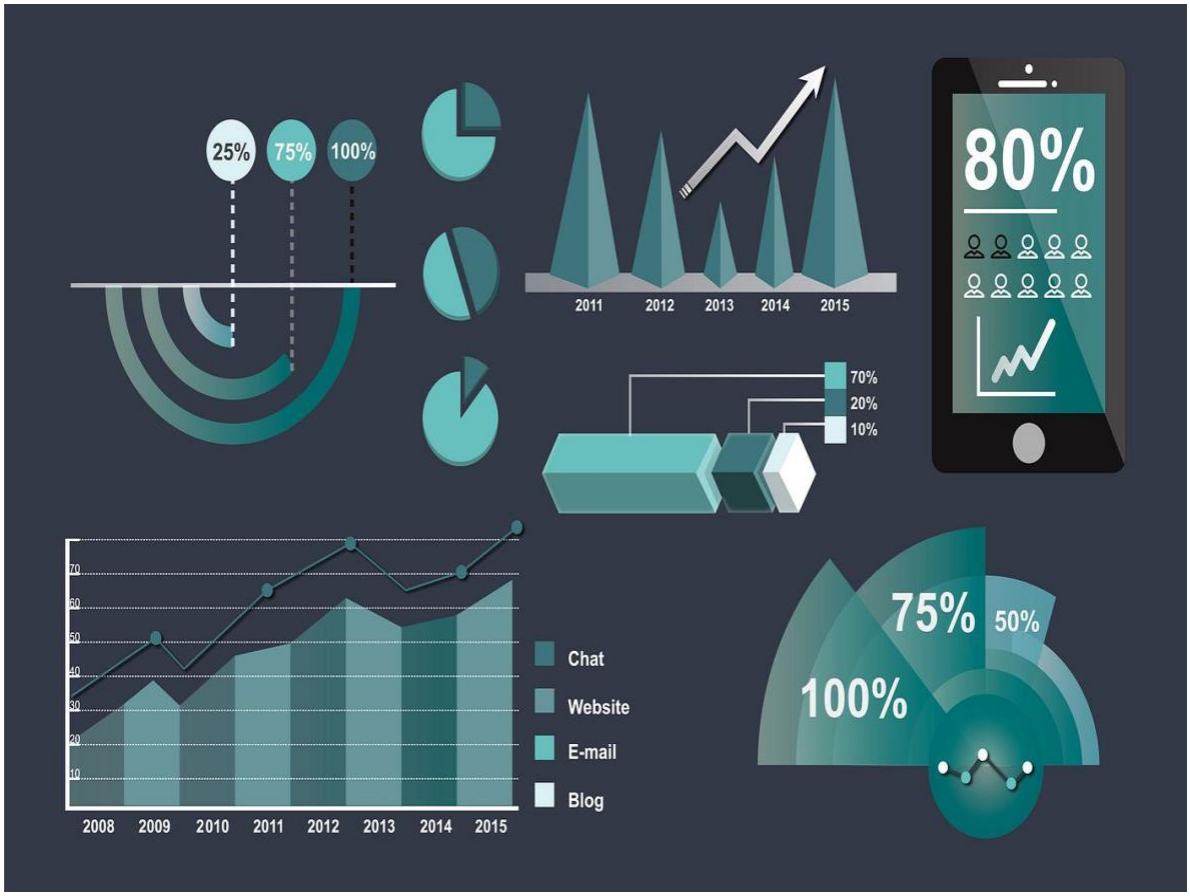
ANALYSE SPATIO-TEMPORELLE DES ACCIDENTS ROUTIERS À PROXIMITÉ DES FEUX DE CIRCULATION À MONTRÉAL

CONCEPTION D'UN TABLEAU DE BORD DÉCISIONNEL SOUS POWER BI



Encadrant : MR BOB ANTOINE MENELAS

Auteur : PAUL YVAN SEKA

Code permanent : SEKA300103

Introduction

La sécurité routière constitue un enjeu majeur pour les collectivités urbaines, en particulier dans les grandes villes où la densité de circulation, la diversité des usagers et la complexité des infrastructures augmentent les risques d'accidents. À Montréal, les intersections équipées de feux de circulation représentent des espaces particulièrement sensibles, car elles concentrent des flux importants de véhicules, de piétons, de cyclistes et d'autres usagers de la route. Dans ce contexte, l'analyse des accidents survenant à proximité des feux de circulation permet de mieux comprendre les zones les plus à risque, les périodes critiques et les profils d'usagers les plus exposés.

L'exploitation des données constitue aujourd'hui un levier essentiel pour améliorer la prise de décision en matière de mobilité urbaine et de sécurité routière. Grâce aux outils de visualisation et d'analyse décisionnelle, il est possible de transformer des données brutes en informations claires, synthétiques et directement exploitables par les décideurs, les gestionnaires d'infrastructures et les responsables de la sécurité publique. Parmi ces outils, Power BI offre un cadre particulièrement adapté pour construire des tableaux de bord interactifs, capables de répondre à des besoins d'analyse à la fois globaux et détaillés.

Le présent projet s'inscrit dans cette logique. Il a pour objectif de concevoir un tableau de bord interactif permettant d'analyser les accidents routiers en lien avec les feux de circulation à Montréal, selon plusieurs dimensions : le volume d'accidents, la gravité, la localisation spatiale, les périodes temporelles et les profils d'usagers vulnérables. Le travail repose sur l'intégration et la transformation de données relatives aux collisions routières et aux feux de circulation, puis sur leur modélisation dans Power BI afin de produire une solution d'aide à la décision structurée, lisible et pertinente.

Ce rapport présente l'ensemble de la démarche suivie, depuis la compréhension du besoin jusqu'à la réalisation du tableau de bord final. Il expose d'abord le contexte et la problématique du projet, puis les objectifs poursuivis, les données mobilisées, les choix méthodologiques effectués et l'architecture du tableau de bord développé. Enfin, il met en évidence les principaux résultats obtenus, les limites de l'analyse et les perspectives d'amélioration possibles.

Problématique

Dans un contexte urbain où la sécurité routière représente une priorité croissante, il est nécessaire de disposer d'outils permettant d'identifier rapidement les zones les plus accidentogènes, les périodes critiques et les facteurs associés à une plus forte gravité des accidents. Or, les données brutes sur les collisions routières et les infrastructures de circulation sont souvent volumineuses, complexes et difficiles à interpréter sans dispositif de synthèse adapté.Dans le cas de Montréal, les accidents survenant à proximité des feux de circulation soulèvent plusieurs questions importantes. Quelles intersections concentrent le plus grand nombre d'accidents ? Quels arrondissements présentent les niveaux de risque les plus élevés ? À quels moments de la journée ou de la semaine les accidents sont-ils les plus fréquents ? Dans quelle mesure les usagers vulnérables, tels que les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, sont-ils davantage exposés ? Enfin, comment transformer ces informations en éléments clairs et exploitables pour des profils d'utilisateurs différents, comme les décideurs, les responsables de la sécurité routière ou les gestionnaires de circulation ?

La problématique centrale de ce projet peut ainsi être formulée de la manière suivante :

Comment concevoir un tableau de bord interactif et décisionnel permettant d'analyser efficacement les accidents routiers à proximité des feux de circulation à Montréal, afin d'identifier les zones de risque, les tendances temporelles et les profils d'usagers les plus exposés ?

Cette problématique implique à la fois un travail de traitement et de structuration des données, un effort de modélisation analytique, ainsi qu'une réflexion sur la visualisation la plus pertinente de l'information. Le défi n'est pas uniquement technique ; il est également décisionnel, puisqu'il s'agit de rendre les données compréhensibles, hiérarchisées et directement utiles à l'action.

Objectifs du projet

Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir un tableau de bord interactif sous Power BI permettant d'analyser les accidents routiers situés à proximité des feux de circulation à Montréal, afin d'appuyer la compréhension des zones à risque, de la gravité des collisions et des dynamiques temporelles associées.

Objectifs spécifiques

De manière plus précise, ce projet vise à :

- Collecter, nettoyer et structurer les données relatives aux collisions routières et aux feux de circulation ;
- Intégrer les données spatiales et temporelles nécessaires à l'analyse ;
- Modéliser les données dans Power BI à l'aide d'une approche décisionnelle adaptée ;
- Construire des indicateurs clés relatifs au nombre d'accidents, à leur gravité et au nombre de victimes ;
- Identifier les intersections et les arrondissements les plus concernés par les accidents ;
- Analyser l'évolution des accidents dans le temps, notamment selon les mois, les jours et les heures ;
- Mettre en évidence l'exposition des usagers vulnérables, notamment les piétons, les cyclistes et les motocyclistes ;
- Proposer un tableau de bord lisible, interactif et structuré selon plusieurs niveaux d'analyse.

Présentation des données et méthodologie de préparation

Présentation des données utilisées

Le projet repose sur l'exploitation de deux jeux de données principaux, utilisés de manière complémentaire afin d'étudier les accidents routiers à proximité des feux de circulation à Montréal.

Le premier fichier, feux-circulation.csv, contient les informations relatives aux feux de circulation. Il fournit notamment l'identifiant de l'intersection, les rues concernées, l'arrondissement ainsi que les coordonnées géographiques (latitude et longitude). Ce jeu de données permet de localiser précisément les feux sur le territoire montréalais et constitue la base spatiale du projet.

Le second fichier, collisions_routieres.csv, recense les accidents de la route. Chaque ligne correspond à une collision et contient plusieurs informations descriptives, parmi lesquelles la date de l'accident, l'heure, la gravité, le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de victimes, les conditions météorologiques, l'état de la chaussée, l'éclairage ainsi que les coordonnées géographiques de l'événement.

L'intérêt de ces deux sources est qu'elles permettent de croiser une logique infrastructurelle (les feux de circulation) avec une logique événementielle (les collisions). Ce croisement rend possible une analyse ciblée des accidents survenant à proximité des intersections régulées par des feux, ce qui correspond directement à l'objectif du projet.

Logique générale de traitement

Le traitement des données a été réalisé en Python, principalement à l'aide des bibliothèques pandas, numpy et scikit-learn, avant l'intégration finale des tables dans Power BI. La démarche a suivi plusieurs étapes successives : le chargement des fichiers, le nettoyage des colonnes utiles, la création de variables temporelles, la préparation des données

géographiques, le rattachement de chaque accident au feu de circulation le plus proche, puis la création de tables analytiques destinées au tableau de bord.

Cette étape de préparation a été essentielle, car les fichiers sources ne pouvaient pas être exploités directement dans Power BI sans transformation préalable. Les données de collisions et de feux ne disposaient pas d'un lien direct prêt à l'emploi ; il a donc fallu construire ce lien à partir des coordonnées géographiques.

Chargement et nettoyage initial des données

Les deux jeux de données ont d'abord été importés dans un notebook Python. Une première phase d'exploration a permis d'identifier les colonnes réellement utiles à l'analyse et de vérifier la qualité générale des données.

Pour les accidents, une attention particulière a été portée aux variables suivantes :

- la date de l'accident ;
- l'heure ;
- les coordonnées géographiques ;
- la gravité ;
- le nombre de victimes, de blessés et de décès ;
- les variables contextuelles comme la météo, l'état de surface et l'éclairage.

Pour les feux de circulation, les variables les plus importantes étaient :

- l'identifiant du feu ;
- l'arrondissement ;
- les rues de l'intersection ;
- la latitude et la longitude.

Un nettoyage initial a ensuite été appliqué. Les feux dépourvus de coordonnées géographiques exploitables ont été retirés afin de ne conserver que les observations

pouvant être utilisées dans la jointure spatiale. L'identifiant du feu a également été harmonisé afin d'être réutilisé plus facilement dans les tables finales.

Construction des variables temporelles

Les données d'accidents ont été enrichies par la création de plusieurs variables temporelles dérivées de la date et de l'heure.

La colonne HEURE_ACCDN contenait des plages horaires textuelles. Un traitement spécifique a donc été réalisé pour extraire l'heure de début de chaque plage. Les valeurs non renseignées ou non précisées ont été exclues ou converties en valeurs manquantes selon les cas. À partir de cette étape, une variable numérique heure a été créée.

À partir de la date de l'accident, plusieurs variables supplémentaires ont été générées :

- annee
- mois
- jour
- jour_semaine

Ces variables temporelles ont ensuite joué un rôle central dans la construction des visualisations, notamment pour l'analyse mensuelle, l'analyse par heure et la matrice jour/heure intégrée au tableau de bord.

Jointure géographique entre accidents et feux de circulation

L'étape clé du projet a consisté à relier chaque accident au feu de circulation le plus proche. Cette opération a été réalisée à l'aide d'une approche de type nearest neighbor sur coordonnées géographiques.

Pour cela, les coordonnées des accidents et celles des feux ont été converties en radians, puis intégrées dans une structure de recherche spatiale de type BallTree avec une métrique de distance haversine. Cette méthode permet de calculer efficacement la distance entre deux points géographiques à la surface de la Terre.

Chaque accident a ainsi été associé au feu de circulation le plus proche, et une distance en mètres a été calculée. Afin d'éviter des rattachements géographiques aberrants, un rayon maximal de rattachement a été fixé de manière adaptative à partir du 98e percentile des distances observées, avec un plafonnement à 200 mètres. Seuls les accidents situés dans cette distance maximale ont été conservés dans la table finale de travail.

Cette approche permet de garantir une cohérence spatiale raisonnable entre l'accident et l'intersection à laquelle il est rattaché, tout en limitant l'influence de points trop éloignés ou mal géolocalisés.

Enrichissement contextuel et création des tables analytiques

Une fois le rattachement spatial effectué, les données d'accidents ont été enrichies avec des informations provenant de la table des feux de circulation, notamment :

- l'identifiant du feu associé ;
- l'arrondissement ;
- les noms des rues composant l'intersection ;
- les coordonnées du feu.

Cette table enrichie a ensuite servi à produire plusieurs tables analytiques exportées dans le dossier data/processed :

accidents_avec_feux.csv : table détaillée principale, utilisée comme table de faits dans Power BI ;

- accidents_par_feu.csv : nombre d'accidents par feu/intersection ;
- accidents_par_feu_heure.csv : nombre d'accidents par feu et par heure ;
- accidents_par_jour.csv : agrégation journalière des accidents.

Ces exports ont été conçus pour simplifier la modélisation décisionnelle dans Power BI et éviter de refaire les traitements complexes directement dans l'outil de visualisation.

Intégration dans Power BI

Après la préparation sous Python, les tables générées ont été importées dans Power BI. La table accidents_avec_feux.csv a été utilisée comme table principale du modèle, sous le nom de FactAccidents. Autour de cette table, plusieurs dimensions ont été créées, notamment une dimension de date, une dimension d'heure et une dimension des feux/intersections.

Ce modèle a permis de construire un tableau de bord structuré autour de trois niveaux d'analyse :

- une vue décideur, centrée sur les indicateurs globaux et l'évolution ;
- une vue sécurité routière, centrée sur la gravité et les usagers vulnérables ;
- une vue hotspots / carte, centrée sur la localisation spatiale et l'intensité horaire des accidents.

L'ensemble du processus, de la préparation des données jusqu'à la visualisation finale, a donc été pensé comme une chaîne cohérente de valorisation de la donnée au service de l'aide à la décision.

Modélisation Power BI et construction du tableau de bord

Après la phase de préparation des données sous Python, les tables analytiques ont été importées dans Power BI afin de construire un tableau de bord interactif. L'objectif n'était

pas uniquement de visualiser les données, mais de proposer un outil structuré, capable de répondre à plusieurs besoins d'analyse selon le profil de l'utilisateur.

Organisation du modèle de données

La modélisation a été construite autour d'une table principale contenant les accidents enrichis par les informations sur les feux de circulation. Cette table centrale regroupe les principales variables nécessaires à l'analyse, telles que la date, l'heure, la gravité, le nombre de victimes, l'arrondissement, l'identifiant du feu et les informations de localisation.

Autour de cette table principale, des tables de dimensions ont été créées afin de faciliter les analyses par date, par heure et par intersection. Cette organisation a permis d'obtenir un modèle plus clair, plus performant et mieux adapté aux filtres interactifs du tableau de bord.

Création des indicateurs

Plusieurs indicateurs clés ont ensuite été définis dans Power BI afin de résumer les informations essentielles. Parmi ces indicateurs figurent notamment :

- le nombre total d'accidents ;
- le nombre d'accidents graves et mortels ;
- le pourcentage d'accidents graves ;
- le nombre total de victimes ;
- l'évolution du nombre d'accidents par rapport à l'année précédente.

Ces indicateurs ont été conçus pour fournir une lecture immédiate de la situation et faciliter la comparaison dans le temps.

Logique de conception du tableau de bord

Le tableau de bord a été structuré en trois pages complémentaires, chacune répondant à un besoin d'analyse spécifique.

La première page, intitulée Décideur, propose une vue de synthèse. Elle met en avant les indicateurs globaux, l'évolution annuelle, les tendances mensuelles ainsi que les intersections concentrant le plus grand nombre d'accidents. Cette page a été pensée pour offrir une lecture rapide et stratégique de la situation.

La deuxième page, intitulée Sécurité routière, se concentre davantage sur la gravité des accidents et sur les profils d'usagers vulnérables. Elle permet d'identifier les intersections les plus touchées par les accidents graves et mortels, d'observer la répartition des risques selon les arrondissements et d'analyser l'exposition des piétons, des cyclistes et des motocyclistes.

La troisième page, intitulée Hotspots / Carte, met l'accent sur la dimension spatiale et temporelle. Elle combine une visualisation cartographique des intersections accidentogènes avec une matrice d'intensité selon le jour et l'heure, afin de faire apparaître les zones et les périodes les plus sensibles.

Principes de visualisation retenus

La conception du tableau de bord a reposé sur une logique de lisibilité, de hiérarchisation de l'information et d'interactivité. Les visuels ont été choisis en fonction des questions auxquelles ils devaient répondre :

- les cartes d'indicateurs pour les mesures de synthèse ;
- les graphiques en courbes pour suivre les évolutions temporelles ;
- les graphiques en barres pour classer les intersections ou les arrondissements ;
- la carte pour localiser les hotspots ;

- la matrice colorée pour repérer rapidement les périodes de forte intensité.

L'ensemble a été organisé de manière à permettre une lecture progressive, allant d'une vision globale vers des analyses plus détaillées.

Finalité du tableau de bord

Le tableau de bord obtenu constitue un outil d'aide à la décision permettant d'explorer les accidents routiers autour des feux de circulation selon plusieurs angles complémentaires. Il ne s'agit pas uniquement d'un support visuel, mais d'un dispositif analytique destiné à mettre en évidence les zones à risque, les évolutions dans le temps et les profils d'usagers les plus concernés.

Présentation du tableau de bord et analyse des vues

Le tableau de bord développé dans Power BI a été structuré autour de trois vues complémentaires. Chacune d'elles répond à un objectif d'analyse particulier et propose un niveau de lecture différent. L'intérêt de cette organisation est de permettre à l'utilisateur de passer d'une vision globale à une analyse plus ciblée, tout en conservant une navigation fluide grâce aux filtres et aux interactions intégrées.

Vue 1 : page « Décideur »

La première page du tableau de bord correspond à une vue de pilotage. Elle a été conçue pour fournir, en un seul écran, une lecture synthétique de la situation générale. Elle met en avant les principaux indicateurs de performance, notamment le nombre total d'accidents, le pourcentage d'accidents graves, le nombre d'accidents graves ainsi que le nombre total de victimes. À ces indicateurs s'ajoutent deux mesures d'évolution, qui permettent de comparer la période sélectionnée à l'année précédente.

Cette page contient également deux visualisations principales. La première est un graphique de classement des intersections les plus touchées par les accidents. La seconde est une courbe représentant l'évolution mensuelle du nombre d'accidents. L'ensemble permet donc de répondre à des questions simples mais essentielles, telles que :

- combien d'accidents ont été recensés sur la période considérée ;
- la situation s'améliore-t-elle ou se dégrade-t-elle par rapport à l'année précédente ;
- quelles intersections concentrent le plus d'accidents ;
- à quels moments de l'année les accidents sont-ils les plus fréquents.

En termes d'interactivité, cette vue permet à l'utilisateur de filtrer les résultats selon l'année et selon l'arrondissement. Les cartes d'indicateurs, les graphiques et les classements se mettent alors à jour automatiquement en fonction de la sélection effectuée. Cela permet de passer d'une lecture globale à une lecture ciblée sur une zone ou sur une période particulière. Ainsi, cette page joue pleinement son rôle d'outil de synthèse et d'aide à la décision.

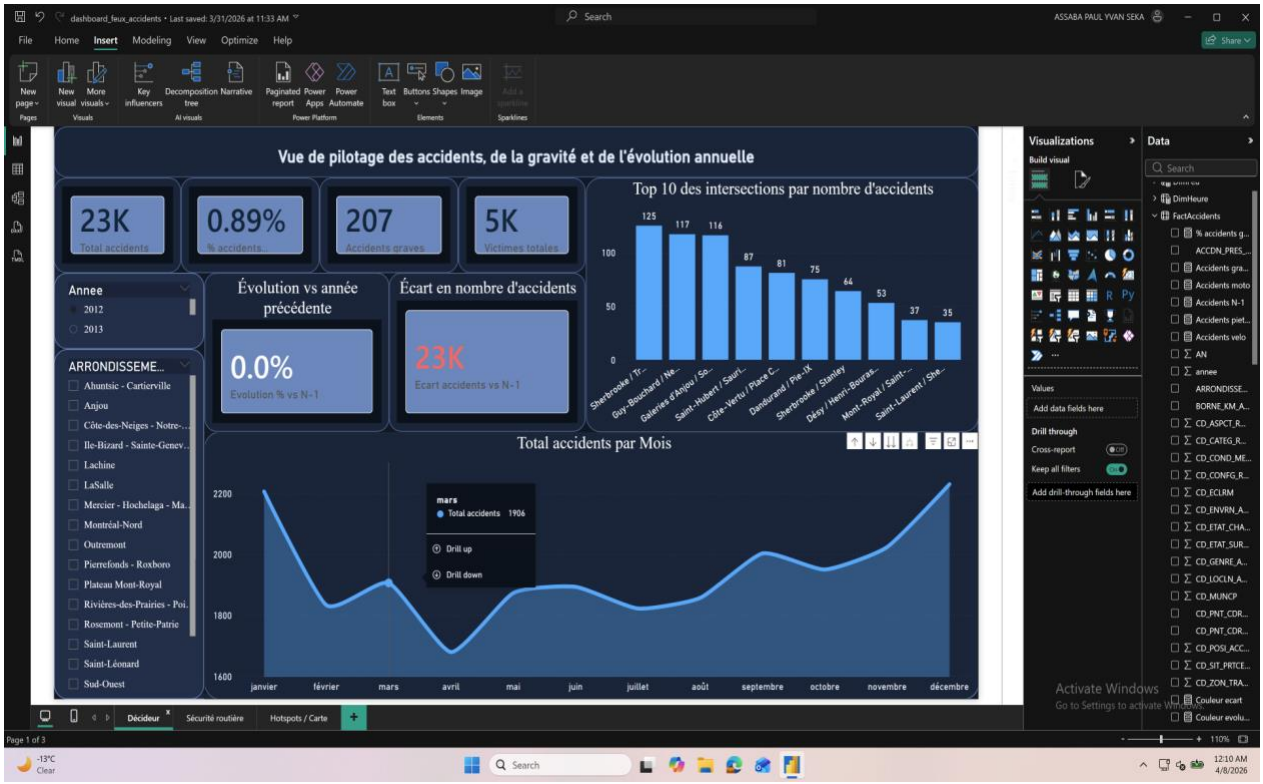


Figure 1 – Vue décideur du tableau de bord

Vue 2 : page « Sécurité routière »

La deuxième page adopte une logique plus spécialisée. Elle est consacrée à l'analyse de la gravité des accidents et à l'identification des profils de risque. Elle reprend les principaux indicateurs globaux, mais les met au service d'une lecture plus orientée sécurité routière.

Cette vue présente notamment un classement des intersections comptant le plus d'accidents graves et mortels. Elle inclut également une zone d'analyse dynamique permettant de changer d'angle de lecture. L'utilisateur peut, grâce à des boutons de navigation internes, afficher soit une vue consacrée aux usagers vulnérables (piétons, cyclistes et

motocyclistes), soit une vue par arrondissement. Cette organisation rend la page plus souple et évite de surcharger l'écran avec un trop grand nombre de graphiques.

La vue par usagers vulnérables met en évidence l'évolution mensuelle des accidents impliquant des piétons, des vélos et des motos. Elle permet de comparer les profils d'exposition selon les types d'usagers et de repérer les périodes durant lesquelles certaines catégories deviennent plus vulnérables. La vue par arrondissement, quant à elle, permet d'identifier les territoires les plus concernés par les accidents graves, ce qui peut orienter les priorités d'intervention.

Sur le plan de l'interactivité, cette page offre plusieurs niveaux de filtrage. Les sélections par année et par arrondissement modifient immédiatement les indicateurs et les visuels. De plus, les boutons intégrés permettent de faire varier l'angle d'analyse au sein de la même page, ce qui rend l'exploration plus fluide et plus intuitive. Cette vue est donc particulièrement adaptée à un usage analytique, orienté vers la compréhension fine des risques.

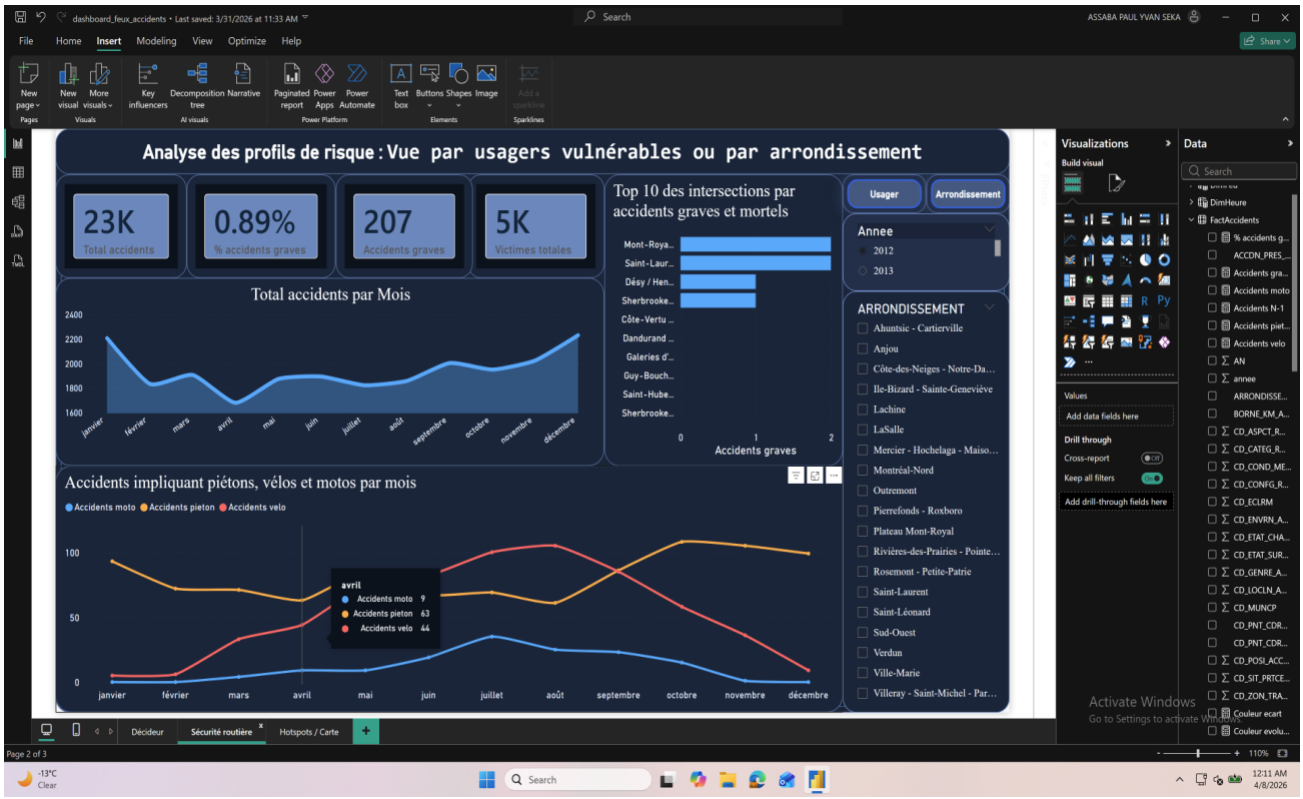


Figure 2 – Vue sécurité routière du tableau de bord

Vue 3 : page « Hotspots / Carte »

La troisième page du tableau de bord est centrée sur la dimension spatiale et temporelle des accidents. Elle cherche à répondre à deux questions majeures : où se concentrent les accidents et quand leur intensité est la plus forte.

Cette page combine deux visualisations principales. La première est une carte des hotspots, qui localise les intersections accidentogènes sur le territoire montréalais. La taille des points permet d'identifier rapidement les zones les plus exposées. Cette représentation rend la lecture spatiale immédiatement accessible et aide à repérer les concentrations géographiques d'accidents.

La seconde visualisation prend la forme d'une matrice d'intensité selon le jour et l'heure. Cette matrice met en évidence les périodes de la semaine et les tranches horaires où les accidents sont les plus fréquents. Elle complète la carte en apportant une lecture temporelle détaillée, ce qui permet d'associer les lieux à des rythmes de risque spécifiques.

Cette page propose elle aussi une interactivité importante. L'utilisateur peut filtrer les résultats selon l'année et selon l'arrondissement. Les points de la carte et la matrice se recalculent en fonction des filtres sélectionnés, ce qui permet d'étudier des sous-ensembles précis du territoire. L'utilisateur peut ainsi analyser un arrondissement particulier, observer ses hotspots, puis comparer cette lecture avec l'intensité horaire des accidents sur la même période.

Cette troisième vue donne ainsi une lecture complémentaire aux deux premières. Elle ne se limite pas à montrer des volumes ; elle permet de replacer les accidents dans leur contexte spatial et temporel, ce qui renforce la portée analytique du tableau de bord.

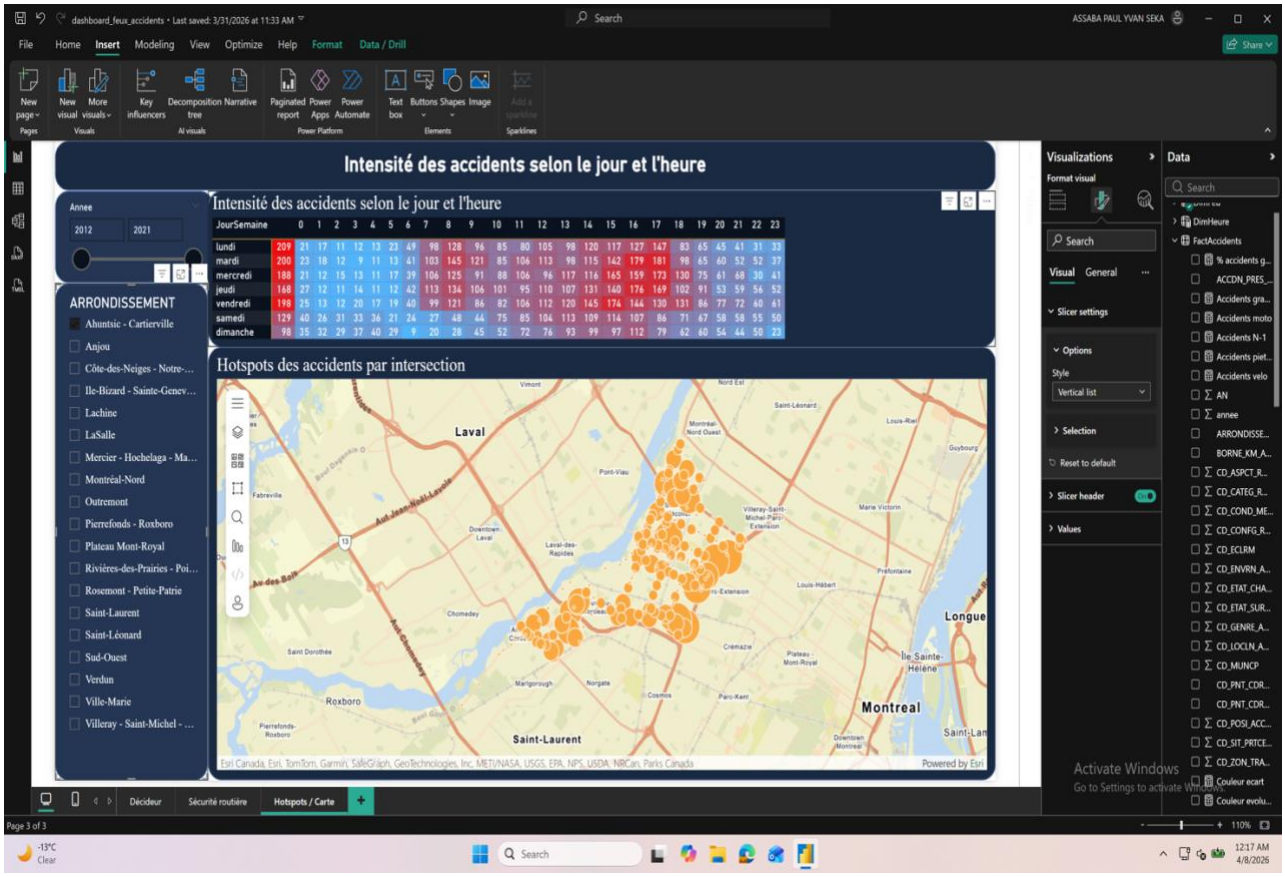


Figure 3 – Vue hotspots et carte du tableau de bord

Synthèse sur l'interactivité du tableau de bord

L'un des apports majeurs du tableau de bord réside dans son caractère interactif. Contrairement à un rapport statique, il permet à l'utilisateur de manipuler les données de manière dynamique, en fonction de ses besoins d'analyse. Les filtres par année et par arrondissement offrent une grande souplesse d'exploration et rendent possible une lecture multi-échelle, allant de l'ensemble de la ville à des sous-ensembles plus ciblés.

Les interactions entre les visuels facilitent également la compréhension des données. Lorsqu'un filtre est appliqué, l'ensemble des indicateurs et graphiques concernés se met à jour automatiquement, ce qui garantit une cohérence analytique entre les différentes parties

du tableau de bord. Enfin, l'utilisation de boutons dans la page dédiée à la sécurité routière permet de varier les vues sans alourdir la mise en page, ce qui améliore à la fois l'esthétique du dashboard et l'expérience utilisateur.

Analyse des résultats et interprétation

L'exploitation des données et la construction du tableau de bord ont permis de mettre en évidence plusieurs constats importants concernant les accidents routiers à proximité des feux de circulation à Montréal. L'intérêt principal des résultats obtenus réside dans leur capacité à faire ressortir à la fois des tendances globales, des zones de concentration spatiale et des périodes de risque plus marquées.

Lecture générale du phénomène

Les indicateurs de synthèse montrent que les accidents autour des feux de circulation représentent un volume important d'événements, ce qui confirme la sensibilité particulière de ces intersections dans la circulation urbaine. À titre d'exemple, pour une année comme celle illustrée dans la vue décideur, le tableau de bord fait apparaître environ 23 000 accidents, 207 accidents graves, près de 5 000 victimes et une proportion d'environ 0,89 % d'accidents graves. Ces ordres de grandeur montrent que, même si la part des accidents graves reste relativement faible par rapport au volume total, leur impact humain demeure significatif.

Cette première lecture permet de distinguer deux réalités complémentaires. D'une part, les accidents sont nombreux et répartis sur un grand nombre d'intersections, ce qui traduit un phénomène diffus à l'échelle de la ville. D'autre part, une part plus restreinte des accidents correspond à des cas plus graves, qui méritent une attention particulière en raison de leurs conséquences plus lourdes en matière de sécurité routière.

Tendances temporelles

L’analyse temporelle met en évidence des variations au cours de l’année. La courbe mensuelle montre que les accidents ne se répartissent pas de manière parfaitement homogène. Certaines périodes présentent une intensité plus forte, ce qui peut être lié à des facteurs combinés tels que la densité de circulation, les conditions de déplacement, les habitudes saisonnières ou encore les conditions météorologiques.

La matrice croisant les jours et les heures apporte une lecture plus fine. Elle montre que les accidents se concentrent davantage sur certaines plages horaires, en particulier durant les périodes de déplacement les plus intenses. Cette lecture met en évidence l’importance des heures de circulation active et confirme que le risque ne dépend pas uniquement du lieu, mais également du moment auquel l’interaction routière se produit.

Cette dimension temporelle est importante pour la prise de décision. Elle permet d’envisager des actions ciblées non seulement sur des zones géographiques, mais aussi sur des créneaux précis au cours de la journée ou de la semaine.

Concentration spatiale des accidents

Le tableau de bord montre également que les accidents ne sont pas distribués uniformément dans l’espace. Certaines intersections apparaissent de manière récurrente parmi les plus touchées. La vue décideur, à travers le classement des intersections les plus accidentogènes, permet de hiérarchiser les zones prioritaires en fonction du volume d’accidents observé. Cette hiérarchisation est particulièrement utile pour identifier les points noirs du réseau urbain.

La vue cartographique renforce cette lecture en montrant une concentration spatiale des hotspots dans certaines zones plus denses ou plus circulées. La carte met en évidence le fait que les accidents se regroupent davantage dans les secteurs centraux ou fortement fréquentés, ce qui correspond à la logique d’un réseau urbain où les interactions entre véhicules, piétons et cyclistes sont plus nombreuses.

L’apport principal de cette représentation spatiale est qu’elle permet de dépasser la simple lecture numérique. En visualisant les hotspots sur une carte, il devient plus facile

d’identifier des ensembles cohérents et d’envisager des actions d’aménagement ou de régulation adaptées au contexte local.

Gravité et sécurité routière

La page consacrée à la sécurité routière montre que toutes les intersections accidentogènes ne présentent pas nécessairement le même niveau de gravité. Certaines concentrent un grand nombre d’accidents sans pour autant être les plus problématiques en termes de gravité, tandis que d’autres apparaissent comme particulièrement sensibles lorsqu’on s’intéresse aux accidents graves et mortels.

Cette distinction est essentielle. Elle montre que le volume d’accidents ne suffit pas à lui seul pour définir une priorité d’intervention. Une politique de sécurité routière doit également prendre en compte la nature des accidents, leur gravité et leurs conséquences humaines. C’est précisément ce que permet la seconde vue du tableau de bord, en donnant une lecture complémentaire à la simple logique de comptage.

L’analyse par arrondissement va dans le même sens. Elle met en évidence des différences territoriales dans la distribution des accidents graves, ce qui suggère que les besoins en prévention, en contrôle ou en aménagement peuvent varier d’un secteur à l’autre.

Usagers vulnérables

L’un des enseignements les plus intéressants du tableau de bord concerne les usagers vulnérables. La visualisation dédiée aux piétons, aux cyclistes et aux motocyclistes montre que les dynamiques ne sont pas identiques selon les catégories. Certaines courbes évoluent différemment selon les mois, ce qui laisse apparaître des profils de risque spécifiques.

Cette observation est particulièrement importante dans une perspective de sécurité routière urbaine. En effet, les piétons, les cyclistes et les motocyclistes ne sont pas exposés de la même manière aux mêmes périodes ni dans les mêmes contextes de circulation. Une telle lecture permet donc d’envisager des politiques de prévention plus ciblées, adaptées aux profils réellement observés dans les données.

L’intérêt de cette approche est de ne pas réduire l’analyse à une vision uniforme de l’accidentologie. Au contraire, elle montre que la sécurité routière doit être pensée en tenant compte des différences entre catégories d’usagers.

Apport du tableau de bord à l’interprétation

L’un des résultats majeurs du projet ne réside pas uniquement dans les chiffres eux-mêmes, mais dans la capacité du tableau de bord à les rendre interprétables. En réunissant dans un même environnement des indicateurs globaux, des comparaisons temporelles, des classements spatiaux, une carte et une analyse par profils de risque, le tableau de bord transforme des données complexes en un support décisionnel cohérent.

Il permet notamment de :

- repérer rapidement les intersections les plus critiques ;
- comparer les territoires selon le niveau de gravité observé ;
- identifier les périodes temporelles les plus sensibles ;
- distinguer les profils d’usagers les plus exposés ;
- adapter la lecture selon le besoin grâce aux filtres et à l’interactivité.

Ainsi, l’analyse produite ne se limite pas à une description statistique. Elle contribue à structurer une lecture opérationnelle du phénomène étudié.

Interprétation générale

Dans l’ensemble, les résultats obtenus montrent que les accidents à proximité des feux de circulation constituent un enjeu réel de sécurité urbaine, à la fois spatialement concentré et temporellement structuré. Le tableau de bord met en évidence des zones plus sensibles, des rythmes d’accidents plus marqués à certains moments, ainsi que des différences notables selon la gravité et les catégories d’usagers.

Ces résultats suggèrent qu'une approche unique serait insuffisante pour traiter le problème. Une réponse efficace doit articuler plusieurs dimensions : la localisation des intersections à risque, la compréhension des moments critiques, la prise en compte de la gravité et l'attention particulière portée aux usagers vulnérables.

Discussion, limites et recommandations

Discussion des résultats

Les résultats obtenus à travers ce projet montrent que l'analyse des accidents à proximité des feux de circulation permet de dégager des tendances utiles pour la compréhension du risque routier en milieu urbain. La combinaison entre les dimensions spatiale, temporelle et thématique permet de dépasser une simple lecture descriptive du nombre d'accidents et d'orienter l'analyse vers des enjeux plus opérationnels.

Le tableau de bord met notamment en évidence que les accidents ne sont ni répartis de manière uniforme sur le territoire, ni constants dans le temps. Certaines intersections apparaissent plus exposées que d'autres, certains arrondissements présentent un niveau de gravité plus marqué, et certaines périodes de la journée ou de l'année concentrent une intensité plus forte. Cette lecture confirme l'intérêt d'une approche multi-critères, capable d'associer volume, gravité, localisation et catégories d'usagers.

Par ailleurs, la structuration du dashboard en plusieurs vues permet de répondre à des besoins différents. La vue décideur offre une synthèse stratégique, la vue sécurité routière approfondit la question de la gravité et des usagers vulnérables, tandis que la vue cartographique et temporelle permet de visualiser concrètement les hotspots et les périodes critiques. Cette organisation renforce la valeur analytique de l'outil et facilite son appropriation par différents profils d'utilisateurs.

Limites de l'étude

Malgré son intérêt, cette analyse présente plusieurs limites qu'il est important de souligner.

La première limite concerne la qualité et la structure des données sources. Certaines informations, notamment liées à l'heure, n'étaient pas toujours directement exploitables et ont nécessité des traitements spécifiques. Les valeurs non précisées ou imprécises ont pu conduire à une perte partielle d'information. De la même manière, certaines variables contextuelles peuvent comporter des valeurs manquantes ou des codifications qui limitent la finesse de l'interprétation.

La deuxième limite tient à la méthode de rattachement spatial entre les accidents et les feux de circulation. Ce rattachement a été effectué à partir du feu le plus proche, sous contrainte d'une distance maximale. Cette méthode est cohérente d'un point de vue analytique, mais elle reste une approximation. Il est possible que certains accidents aient été associés à un feu proche sans que ce feu soit nécessairement l'élément directement en cause dans la dynamique de l'accident. Ainsi, le lien établi doit être compris comme un rattachement de proximité et non comme une preuve de causalité.

La troisième limite réside dans le fait que le tableau de bord repose principalement sur une logique descriptive et exploratoire. Il permet d'identifier des concentrations, des tendances et des points d'attention, mais il ne permet pas à lui seul d'expliquer les causes exactes des accidents observés. Une analyse plus approfondie, intégrant par exemple la géométrie détaillée des intersections, les flux de circulation, les comportements des usagers ou des variables réglementaires, serait nécessaire pour aller vers une interprétation causale plus robuste.

Enfin, le dashboard dépend fortement des filtres choisis par l'utilisateur. Bien que cette interactivité constitue une force, elle implique également que l'interprétation doit rester prudente. Un résultat observé sur une année, un arrondissement ou un sous-ensemble particulier ne doit pas être généralisé sans vérification complémentaire.

Recommandations

À partir des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être formulées.

La première consiste à utiliser ce tableau de bord comme un outil de repérage et de priorisation. Les intersections et arrondissements qui apparaissent de manière récurrente comme plus accidentogènes ou plus graves peuvent constituer des cibles prioritaires pour des études de terrain, des interventions de sécurité routière ou des ajustements d'aménagement.

La deuxième recommandation concerne les usagers vulnérables. Les analyses dédiées aux piétons, cyclistes et motocyclistes montrent l'intérêt de développer des actions ciblées selon les catégories d'usagers. Cela peut se traduire par des campagnes de sensibilisation, un renforcement du marquage, des ajustements de signalisation ou des aménagements spécifiques aux zones identifiées comme sensibles.

La troisième recommandation porte sur l'exploitation temporelle des résultats. Les périodes de la journée ou de la semaine présentant une intensité plus forte pourraient justifier des mesures de surveillance, de prévention ou de régulation plus ciblées. Une action limitée à certaines plages horaires stratégiques peut parfois être plus pertinente qu'une approche uniforme dans le temps.

Une quatrième recommandation serait d'enrichir progressivement le modèle avec d'autres types de données. L'ajout d'informations sur les volumes de circulation, les types d'aménagement, les vitesses pratiquées, les flux piétons ou cyclistes, ou encore les données météorologiques détaillées permettrait de renforcer la portée explicative de l'analyse.

Enfin, sur le plan technique, il serait pertinent d'envisager une amélioration continue du tableau de bord, en intégrant par exemple de nouveaux indicateurs, des fonctionnalités de comparaison plus avancées ou une automatisation plus poussée de l'actualisation des données. Cela permettrait de faire évoluer le projet d'un outil académique vers un outil plus directement mobilisable dans une logique opérationnelle.

Apport global du projet

Malgré les limites identifiées, le projet démontre clairement l'intérêt d'une démarche articulant préparation de données, modélisation analytique et visualisation interactive. Il montre qu'un tableau de bord bien construit peut jouer un rôle central dans la mise en valeur de données complexes et dans l'aide à la décision.

L'apport principal du travail réalisé réside donc dans la transformation d'un ensemble de données brutes hétérogènes en un système d'analyse structuré, lisible et interactif, capable de soutenir une réflexion sur la sécurité routière à l'échelle urbaine.

Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif de concevoir un outil d'analyse décisionnelle permettant d'étudier les accidents routiers à proximité des feux de circulation à Montréal. Pour atteindre cet objectif, une démarche complète a été mise en œuvre, allant de la préparation des données brutes sous Python jusqu'à la conception d'un tableau de bord interactif dans Power BI.

Le travail réalisé a permis, dans un premier temps, de structurer et d'enrichir les données relatives aux collisions routières et aux feux de circulation. Grâce à un traitement des variables temporelles, à une préparation des coordonnées géographiques et à un rattachement spatial entre accidents et feux les plus proches, il a été possible de produire une base analytique exploitable pour la visualisation et l'interprétation.

Dans un second temps, la modélisation dans Power BI a permis de transformer ces données en un tableau de bord organisé autour de trois vues complémentaires : une vue décideur orientée synthèse, une vue sécurité routière orientée gravité et usagers vulnérables, et une vue hotspots orientée spatialisation et intensité temporelle. Cette structuration a rendu possible une lecture à la fois globale, ciblée et interactive du phénomène étudié.

L'analyse met en évidence plusieurs constats importants. Les accidents à proximité des feux de circulation représentent un enjeu réel de sécurité urbaine. Ils ne sont ni répartis uniformément dans l'espace, ni constants dans le temps. Certaines intersections et certains arrondissements apparaissent plus sensibles que d'autres, tandis que certaines périodes de la journée ou de l'année présentent une intensité plus forte. Le tableau de bord montre

également l'intérêt d'une lecture différenciée selon les catégories d'usagers, notamment lorsqu'il s'agit des piétons, des cyclistes et des motocyclistes.

Au-delà des résultats eux-mêmes, l'un des apports majeurs du projet réside dans la capacité à transformer des données complexes en un support d'aide à la décision lisible et exploitable. Le tableau de bord ne constitue pas seulement une restitution visuelle ; il représente un outil d'exploration et de compréhension, capable de soutenir une réflexion sur les priorités d'intervention en matière de sécurité routière.

Toutefois, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Les limites liées à la qualité des données, à la précision du rattachement spatial et au caractère principalement descriptif de l'analyse rappellent que cet outil ne remplace pas une étude de terrain ou une analyse causale approfondie. Il constitue plutôt une base solide de repérage, de hiérarchisation et d'orientation.

En définitive, ce projet montre l'intérêt d'une approche combinant préparation de données, analyse spatiale, modélisation décisionnelle et visualisation interactive. Il illustre également la manière dont les outils de data analyse peuvent contribuer à mieux comprendre des problématiques urbaines concrètes et à soutenir la prise de décision à partir de données structurées.